Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

Con $u = x^2 + 1$, ¿en qué se transforma $\int_0^2 x(x^2+1)^3\,dx$?

A) $\frac{1}{2}\int_0^2 u^3\,du$

B) $\frac{1}{2}\int_1^5 u^3\,du$

C) $2\int_1^5 u^3\,du$

D) $\int_1^5 u^3\,du$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Diferencial**
   $du = 2x\,dx \Rightarrow x\,dx = \frac{du}{2}$.
2. **Límites**
   $x = 0 \to u = 1$; $x = 2 \to u = 5$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{2}\int_1^5 u^3\,du$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No cambia los límites de integración.

C) Usa $x\,dx = 2\,du$.

D) Olvida el factor de du.

Idea clave. Al cambiar la variable, cambian el integrando, el diferencial y los límites.